DETALLE DE CALIFICACIÓN

Ejercicio	Pregunta	Porcentaje	La Respuesta	Su Respuesta	Correcta	Puntaje
1	Sol-a	2	2	2	SI	2
1	Sol-b	2	-5	-5	SI	2
1	Sol-c	2	2	2	SI	2
1	Sol-d	2	0	0	SI	2
1	Sol-e	2	-5	-5	SI	2
1	Sol-f	15	-35	-35	SI	15
2	Sol-a	5	1080	1080	SI	5
2	Sol-b	5	4	4	SI	5
2	Sol-c	15	60	60	SI	15
3	Sol-a	5	3	3	SI	5
3	Sol-b	15	768	768	SI	15
4	Sol-a	3	-1	-1	SI	3
4	Sol-b	3	2	2	SI	3
4	Sol-c	3	1	1	SI	3
4	Sol-d	3	5	5	SI	3
4	Sol-e	3	5	5	SI	3
4	Sol-f	3	2	2	SI	3
4	Sol-g	12	126	126	SI	12

1. Considere la fuerza
$\vec{F}(x,y,z) := (4x-5y, -5x+4y, -15z^2)$,
y Sea **C** la curva suave parametrizada por $\vec{r}(t) = (4+\frac{\ln(1+4t^2)}{\ln 5}, 5+4t^3-5t^2, 1+\frac{4\tan^{-1}t}{\pi})$, $0 \le t \le 1$.

Realice sus cálculos en el espacio abajo de este punto, y consigne sus respuestas como se indica.

(i) [10%] Una función potencial f del campo $\vec{F}$ está dada por: Responda:
$f(x,y,z) = Ax^2+Bxy+Cy^2+Dz^2+Ez^3$, con
A= , B= , C= , D= , E= .

(ii) [15%] El trabajo realizado por $\vec{F}$ sobre una partícula cuando recorre **C** es
F= .

Entre enteros A, B,$\cdots$,F en hoja respuestas, pregunta 1.

---

2. Sea **C** la frontera de la región acotada por $y = x^4$ y $y = x$ con orientación positiva, sea

$$\int_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_C (P(x,y),Q(x,y))\cdot d\vec{r} = \int_C (-480x^4y + e^{x^2})dx + (120x^5+\tan^{-1}y)dy.$$

Realice sus cálculos en el espacio abajo de este punto incluyendo bosquejo de **C**, y consigne sus respuestas como se indica.

(i) [10%] $Q_x(x,y) - P_y(x,y) = Ax^B$, donde
A= , B= .

(ii) [15%] La integral de linea de $\vec{F}$ sobre **C** es
$\int_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_C (P(x,y),Q(x,y))\cdot d\vec{r} =$ C= .

Entre los enteros A, B, C en hoja respuestas, pregunta 2.

---

3. Sea

$$\vec{F}(x,y,z) := \left(6xz^2, 10x^2 e^{\sin(z^2)}, 2y\ln(1+x^2)\right)$$

y sea S el elipsoide $x^2/(6)^2 + y^2/(10)^2 + z^2/(2)^2 = 1$ con normal saliendo del volumen E encerrado.
(Nota: En alguna parte del desarrollo puede considerar el cambio de variables $u = x/6, v = y/10, w = z/2$.)

Debe soportar sus respuestas en el espacio bajo la pregunta, incluyendo bosquejo de S. Entre sus resultados en las casillas correspondientes.

(i) [5%] Para calcular el flujo de $\vec{F}$ a través de S fácilmente debemos calcular: Responda:
A=1 si es rot$\vec{F}$,
A=2 si es grad$\vec{F}$,
A=3 si es div$\vec{F}$.
Luego, A= [A=] .

(ii) [15%] $\iint_S \vec{F}\cdot d\vec{s} = \pi \cdot \left(\boxed{B=} \right)$.

Entre enteros A,B en hoja respuestas, pregunta 3.

4. Sea $\vec{F}(x,y,z) =$
$(5z - 2yx^2, 2xy^2, e^{\tan^{-1} z^2} + 5y)$,
sea **C** la curva de intersección del cilindro $x^2 + y^2 = (3)^2$ con el plano $-5x + (10)y + 5z = 3$ orientada de manera contrahoraria si se mira desde (0, 0, 40). Sea S la porción del plano dentro del cilindro.

Realice sus cálculos en el espacio abajo de este punto incluyendo bosquejo de **C**, y consigne sus respuestas como se indica.

(i) [9%] La normal a S como gráfico de función $z = f(x,y)$ con orientación positiva y parametrización $\vec{r}(x,y)$ tiene la forma
$\vec{r}_x \times \vec{r}_y = (\boxed{A=}, \boxed{B=}, \boxed{C=})$.

(ii) [9%] $\text{rot}\vec{F} =$
$\left(\boxed{D=}, \boxed{E=}, \boxed{F=}\cdot (x^2+y^2)\right)$.

(iii) [12%] $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \pi \cdot \left(\boxed{G=}\right)$.

Entre los enteros A, $\cdots$, G en hoja respuestas, pregunta 4.